Caderno 2

Planejamento fatorial 2^k

Murilo Miguel Narciso

Programa de Planejamento de Experimentos • Instituto Militar de Engenharia

Este é o segundo de cinco cadernos preparados para a disciplina de Planejamento de Experimentos ministrada no Instituto Militar de Engenharia. O Caderno 1 estabeleceu o vocabulário de fator, nível e resposta e mostrou por que a variação de um fator de cada vez falha na presença de interação. Este caderno formaliza o instrumento que resolve essa limitação: o planejamento fatorial em dois níveis, indicado pela notação 2^k, no qual k fatores são investigados simultaneamente em duas condições cada. A ordem seguida acompanha a construção do método, da contagem de ensaios e da codificação das variáveis (Seções 1 e 2), passando pela ortogonalidade que sustenta a estimação independente de cada efeito (Seção 3), pelo cálculo dos efeitos principais e das interações (Seções 4 a 6), pela relação entre efeito e coeficiente de regressão e pelo teste de significância de cada termo (Seções 7 a 9), até o caso em que não há réplica disponível (Seção 10) e o exemplo completo que encerra o caderno (Seção 11).

Sumário

1 A matriz de ensaios **1**

2 Codificação em ± 1 **2**

3 Ortogonalidade **3**

4 Efeitos principais, pela diferença de médias e pelo cubo **4**

5 Interações, pela definição por contraste e pela leitura gráfica **5**

6 A matriz de contrastes e o cálculo por $\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ **6**

7 Efeito e coeficiente **7**

8 O erro do efeito **8**

9 Gráfico de Pareto dos efeitos **9**

10 Quando não há réplica **11**

11 Exemplo de aplicação **13**

1 A matriz de ensaios

Um planejamento fatorial completo investiga todos os fatores simultaneamente, combinando cada nível de cada fator com todos os níveis dos demais. Sendo N_X o número de fatores, N_L o número de níveis testados por fator e N_R o número de réplicas de cada combinação, o número total de ensaios é dado pela Equação (1):

$$N_E = N_R \cdot N_L^{N_X}. \tag{1}$$

O planejamento fatorial em dois níveis corresponde ao caso particular $N_L = 2$, e é por isso denotado 2^k, com $k = N_X$. Cada fator é investigado apenas em um nível baixo e um nível alto, escolhidos para cobrir a faixa de interesse sem exigir o número de ensaios que níveis adicionais demandariam. À medida que o número de fatores cresce, o número de combinações cresce de forma exponencial, o que motiva as estratégias de economia de ensaios apresentadas no Caderno 5.

A Tabela 1 apresenta o exemplo que acompanha boa parte deste caderno: um planejamento 2^2 conduzido para investigar o rendimento de uma reação química em função da temperatura e do catalisador empregado, com duas réplicas por combinação.

Tabela 1. Planejamento fatorial 2^2 do exemplo do catalisador, com temperatura (x_1) e catalisador (x_2) em dois níveis codificados e duas réplicas por ensaio. Resposta: rendimento da reação, em %.

Ensaio	x_1	x_2	Réplica 1	Réplica 2	Média
1	−1	−1	57	61	59,0
2	1	−1	92	88	90,0
3	−1	1	55	53	54,0
4	1	1	66	70	68,0

Nesse exemplo $N_X = 2$ fatores (temperatura e catalisador), $N_L = 2$ níveis por fator e $N_R = 2$ réplicas, de modo que $N_E = 2 \cdot 2^2 = 8$ corridas, distribuídas em quatro combinações distintas de níveis. A temperatura é um fator quantitativo, testado em 313 K e 333 K; o catalisador é qualitativo, testado em dois tipos identificados como A e B. A distinção entre fator quantitativo e qualitativo não afeta a contagem de ensaios nem, como a Seção 2 mostra, a forma como cada um é codificado para efeito de cálculo.

Exemplo de aplicação. Contagem de ensaios do planejamento do catalisador

Com $N_X = 2$, $N_L = 2$ e $N_R = 2$, a Equação (1) fornece $N_E = 2 \cdot 2^2 = 8$, exatamente o número de linhas da Tabela 1. Caso o experimentador acrescentasse a concentração do reagente como terceiro fator, mantendo duas réplicas, o planejamento 2^3 resultante exigiria $N_E = 2 \cdot 2^3 = 16$ corridas, o dobro do anterior para um fator a mais. Esse é exatamente o planejamento retomado nas Seções 4 a 6 e 11, com dados de Peixoto, cap. 3.

2 Codificação em ± 1

Antes de qualquer cálculo, cada fator quantitativo é convertido de sua escala natural, com unidade própria, para uma escala codificada adimensional que varia entre -1 e $+1$. Sendo x o valor do fator na escala natural, $x_{\min}$ e $x_{\max}$ os níveis baixo e alto escolhidos para o planejamento, a variável codificada z é obtida pela Equação (2):

$$z = \frac{x - \dfrac{x_{\min} + x_{\max}}{2}}{\dfrac{x_{\max} - x_{\min}}{2}}. \tag{2}$$

O numerador desloca a origem para o ponto médio da faixa experimental; o denominador expressa o afastamento desse centro como fração da meia amplitude, de modo que o nível baixo é sempre mapeado em -1 e o nível alto em $+1$, qualquer que seja a unidade física do fator original. Essa uniformidade é o que permite comparar, na mesma escala, fatores tão distintos quanto uma temperatura em kelvin e uma concentração em mol por litro, e é pré-condição para a ortogonalidade discutida na Seção 3 e para a comparação de coeficientes discutida na Seção 7. Fatores qualitativos, como o tipo de catalisador, não têm escala numérica da qual partir; a eles atribui-se diretamente um dos dois códigos,

por convenção arbitrária mas fixa ao longo de todo o planejamento, de modo que a mesma álgebra se aplique indistintamente a fatores quantitativos e qualitativos.

Exemplo de aplicação. Codificação da temperatura no exemplo do catalisador

Para a temperatura da Tabela 1, $x_{\min} = 313\,\text{K}$ e $x_{\max} = 333\,\text{K}$, de modo que o ponto médio vale 323 K e a meia amplitude vale 10 K. Pela Equação (2), $z = (x - 323)/10$: o nível de 313 K corresponde a $z = -1$ e o de 333 K corresponde a $z = 1$, exatamente os códigos x_1 da Tabela 1. Ao catalisador, sem escala numérica, atribui-se $x_2 = -1$ ao tipo A e $x_2 = 1$ ao tipo B.

3 Ortogonalidade

A codificação em ± 1 tem uma consequência que vai além da comparabilidade de escalas: ela torna as colunas da matriz de planejamento ortogonais entre si. Duas colunas são ortogonais quando o produto interno entre elas é nulo, isto é, quando a soma dos produtos termo a termo, ao longo de todos os ensaios, é zero. A Tabela 2 constrói essa matriz para o exemplo do catalisador, acrescentando a coluna do termo independente, sempre igual a 1, e a coluna de interação x_1x_2, obtida pelo produto de sinais das duas colunas de fatores.

Tabela 2. Matriz de planejamento codificada do exemplo 2^2, com a coluna da interação obtida pelo produto de sinais das colunas de fatores.

Ensaio	x_0	x_1	x_2	x_1x_2
1	1	−1	−1	1
2	1	1	−1	−1
3	1	−1	1	−1
4	1	1	1	1
Soma	4	0	0	0

Cada coluna de fator ou de interação soma zero, porque o planejamento é balanceado entre os dois níveis, e o produto interno entre duas colunas quaisquer também se anula. Para x_1 e x_2, por exemplo, $(-1)(-1) + (1)(-1) + (-1)(1) + (1)(1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. O mesmo se verifica entre qualquer coluna de fator e a coluna de interação. Em notação matricial, essa propriedade equivale a $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ ser uma matriz diagonal, com todos os elementos fora da diagonal principal nulos.

A consequência prática é que a estimativa de cada efeito não é afetada pela presença ou ausência dos demais termos no modelo: acrescentar ou remover um efeito não desloca o valor numérico dos efeitos já estimados, desde que o planejamento permaneça balanceado. Cada fator e cada interação são, portanto, avaliados de forma independente, sem que a magnitude de um contamine a estimativa de outro. Essa independência é o que distingue o planejamento fatorial completo da variação de um fator de cada vez, discutida no Caderno 1: ali, ao manter os demais fatores fixos, nada garante que a conclusão obtida em um nível dos fatores mantidos se repita em outro nível, porque nenhuma estimativa separada dos efeitos é sequer calculada.

Exemplo de aplicação. Verificação da ortogonalidade no exemplo do catalisador

A partir da Tabela 2, o produto interno de x_1 com x_2 vale $(-1)(-1) + (1)(-1) + (-1)(1) + (1)(1) = 0$; o de x_1 com x_1x_2 vale $(-1)(1) + (1)(-1) + (-1)(-1) + (1)(1) = 0$; e o de x_2 com x_1x_2 vale $(-1)(1) + (1)(-1) + (-1)(-1) + (1)(1) = 0$. As três colunas de efeito são mutuamente ortogonais, e a estimativa do efeito da temperatura independe de o modelo incluir ou não a interação com o catalisador.

A propriedade se generaliza para qualquer número de fatores, e não apenas para o caso $k = 2$ da Tabela 2. Em um planejamento 2^k completo, o produto de duas colunas de sinais quaisquer, incluindo colunas de interação, é ele próprio uma coluna de sinais ± 1, e essa coluna produto tem sempre o mesmo número de entradas positivas e negativas que qualquer outra coluna do planejamento, exceto quando as duas colunas multiplicadas coincidem, caso em que o produto é a coluna constante igual a 1. A Tabela 3 estende a verificação ao planejamento 2^3 de temperatura, catalisador e concentração já apresentado na Tabela 4, com as quatro colunas de interação obtidas por produto de sinais das três colunas de fatores.

Tabela 3. Matriz de planejamento codificada do planejamento 2^3 de temperatura, catalisador e concentração, com as quatro colunas de interação. Toda coluna de efeito soma zero.

Ensaio	x_0	x_1	x_2	x_3	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$x_1x_2x_3$
1	1	−1	−1	−1	1	1	1	−1
2	1	1	−1	−1	−1	−1	1	1
3	1	−1	1	−1	−1	1	−1	1
4	1	1	1	−1	1	−1	−1	−1
5	1	−1	−1	1	1	−1	−1	1
6	1	1	−1	1	−1	1	−1	−1
7	1	−1	1	1	−1	−1	1	−1
8	1	1	1	1	1	1	1	1
Soma	8	0	0	0	0	0	0	0

Cada uma das sete colunas de efeito tem quatro entradas $+1$ e quatro entradas -1, e a soma de qualquer uma delas é zero, exatamente como no caso $k = 2$. Essa matriz é reaproveitada na Seção 6 para calcular os oito termos do modelo ajustado ao mesmo conjunto de dados.

4 Efeitos principais, pela diferença de médias e pelo cubo

O efeito principal de um fator é definido como a diferença entre a média das respostas observadas no nível alto e a média das respostas observadas no nível baixo desse fator, com os demais fatores mantidos fixos ou, quando há mais de um outro fator, com a média tomada sobre todas as suas combinações. Para um fator j de um planejamento 2^k, o efeito é dado pela Equação (3):

$$E_j = \overline{y}_{x_j=+1} - \overline{y}_{x_j=-1}. \tag{3}$$

No planejamento 2^2 da Tabela 1, apenas dois ensaios correspondem a cada nível de um fator, e a Equação (3) se reduz à diferença entre pares de médias. Quando o planejamento tem três fatores, a mesma definição é lida geometricamente sobre o cubo formado pelos oito vértices do planejamento: cada vértice corresponde a uma combinação de níveis, e o efeito principal de um fator é a diferença entre a média dos quatro vértices da face em que esse fator está no nível alto e a média dos quatro vértices da face oposta. A Tabela 4 traz as oito médias do planejamento 2^3 que acrescenta a concentração do reagente ao exemplo do catalisador, na ordem padrão em que x_1 varia mais rápido.

Tabela 4. Respostas médias, em % de rendimento, nos oito ensaios do planejamento fatorial 2^3 de temperatura (x_1), catalisador (x_2) e concentração (x_3), com duas réplicas por ensaio.

Ensaio	x_1	x_2	x_3	Média
1	−1	−1	−1	54,0
2	1	−1	−1	86,5
3	−1	1	−1	48,0
4	1	1	−1	63,0
5	−1	−1	1	63,0
6	1	−1	1	93,5
7	−1	1	1	58,5
8	1	1	1	72,0

Exemplo de aplicação. Efeito principal da temperatura, do plano ao cubo

No planejamento 2^2 da Tabela 1, o efeito da temperatura é a diferença entre a média dos dois ensaios com $x_1 = 1$ e a média dos dois ensaios com $x_1 = -1$:

$$E_T = \frac{(90{,}0 - 59{,}0) + (68{,}0 - 54{,}0)}{2} = 22{,}5.$$

O segundo parênteses do numerador toma a média do ensaio 4 (68,0) menos a média do ensaio 3 (54,0).[a]
No planejamento 2^3 da Tabela 4, o mesmo efeito é a diferença entre a média da face $x_1 = 1$ (ensaios 2, 4, 6 e 8) e a média da face $x_1 = -1$ (ensaios 1, 3, 5 e 7):

$$E_T = \frac{86{,}5 + 63{,}0 + 93{,}5 + 72{,}0}{4} - \frac{54{,}0 + 48{,}0 + 63{,}0 + 58{,}5}{4} = 78{,}75 - 55{,}875 = 22{,}875.$$

O valor não coincide com o do planejamento 2^2 porque o segundo conjunto de dados acrescenta a concentração como um terceiro fator e observa o processo em outra região experimental; o método de cálculo, por diferença de médias entre faces opostas do cubo, é o mesmo.

[a] A edição consultada de Peixoto (cap. 3, p. 3) imprime esse segundo parênteses com o valor 64 no lugar de 54, que é a média correta do ensaio 3. O resultado final, 22,5, não se altera: o erro está apenas no numerador digitado, e não no cálculo.

5 Interações, pela definição por contraste e pela leitura gráfica

Dois fatores interagem quando o efeito de um deles depende do nível em que o outro se encontra. O efeito de interação entre os fatores 1 e 2 é definido como a metade da diferença entre o efeito simples do fator 1 calculado no nível alto do fator 2 e o mesmo efeito simples calculado no nível baixo do fator 2, conforme a Equação (4):

$$E_{12} = \frac{\left[\bar{y}_{++} - \bar{y}_{-+}\right] - \left[\bar{y}_{+-} - \bar{y}_{--}\right]}{2}. \tag{4}$$

Quando o efeito de um fator é o mesmo nos dois níveis do outro, os dois colchetes da Equação (4) coincidem e a interação se anula. A leitura gráfica reproduz essa ideia sem necessidade de cálculo: um gráfico de interação exibe a média da resposta no eixo vertical e os níveis de um fator no eixo horizontal, com uma reta para cada nível do segundo fator. Retas aproximadamente paralelas indicam ausência de interação; retas que se afastam, se aproximam ou se cruzam indicam sua presença. A Figura 1 apresenta os dois casos lado a lado, a partir do planejamento 2^3 da Tabela 4.

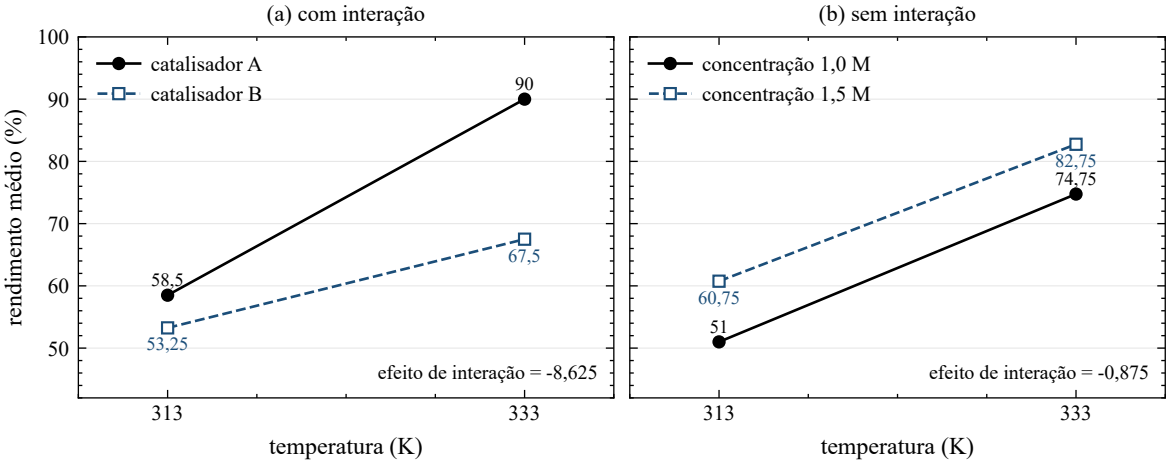


Figura 1. Gráfico de interação entre temperatura e catalisador (a) e entre temperatura e concentração (b), com as médias tomadas sobre o terceiro fator em cada painel. Em (a) as retas não são paralelas, sinal da interação $E_{T\cdot Cat} = -8{,}625$; em (b) as retas são aproximadamente paralelas, compatível com $E_{T\cdot Conc} = -0{,}875$. Dados: peixoto-2x3.

Exemplo de aplicação. Cálculo das interações temperatura×catalisador e temperatura×concentração

Tomando a média sobre a concentração, a resposta média em função da temperatura, para cada catalisador, vale

$$\overline{y}_{\mathrm{A}}(313) = 58{,}5, \quad \overline{y}_{\mathrm{A}}(333) = 90{,}0, \quad \overline{y}_{\mathrm{B}}(313) = 53{,}25, \quad \overline{y}_{\mathrm{B}}(333) = 67{,}5.$$

O efeito da temperatura vale $90{,}0 - 58{,}5 = 31{,}5$ com catalisador A e $67{,}5 - 53{,}25 = 14{,}25$ com catalisador B. Pela Equação (4),

$$E_{T\cdot Cat} = \frac{14{,}25 - 31{,}5}{2} = -8{,}625,$$

o mesmo valor da Tabela 5. Tomando a média sobre o catalisador, a resposta em função da temperatura, para cada concentração, vale $\overline{y}_{1,0}(313) = 51{,}0$, $\overline{y}_{1,0}(333) = 74{,}75$, $\overline{y}_{1,5}(313) = 60{,}75$ e $\overline{y}_{1,5}(333) = 82{,}75$, de modo que

$$E_{T\cdot Conc} = \frac{(82{,}75 - 60{,}75) - (74{,}75 - 51{,}0)}{2} = \frac{22{,}0 - 23{,}75}{2} = -0{,}875,$$

um valor pequeno diante do efeito principal da temperatura, o que se reflete no quase paralelismo das retas do painel (b) da Figura 1.

6 A matriz de contrastes e o cálculo por $\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y}$

Os cálculos das Seções 4 e 5 podem ser reunidos em um único procedimento matricial, a partir da matriz de planejamento codificada da Tabela 3. Cada coluna dessa matriz, incluindo as colunas de interação obtidas por produto de sinais, define um contraste: a soma dos produtos entre essa coluna e o vetor de respostas $\mathbf{y}$. A definição de interação por diferença de diferenças, da Equação (4), e a definição por contraste apresentada aqui são equivalentes: expandir os colchetes daquela equação mostra que o resultado é exatamente a soma dos produtos entre a coluna x_1x_2 e o vetor de respostas, dividida pelo mesmo divisor empregado para um efeito principal. Sendo N o número total de ensaios, a média global é o contraste da coluna do termo independente dividido por N, e o efeito de qualquer fator ou interação é o contraste da coluna correspondente dividido por $N/2$, conforme a Equação (5):

$$\overline{y} = \frac{\mathbf{X}_0^\top \mathbf{y}}{N}, \qquad E_j = \frac{\mathbf{X}_j^\top \mathbf{y}}{N/2}. \tag{5}$$

O divisor $N/2$, e não N, decorre diretamente da ortogonalidade discutida na Seção 3: cada coluna de efeito tem exatamente $N/2$ entradas iguais a $+1$ e $N/2$ entradas iguais a -1, de modo que o contraste soma, com pesos unitários, $N/2$ observações de um lado contra $N/2$ do outro.

Exemplo de aplicação. Vetor de contrastes do planejamento 2^3

A Tabela 5 aplica a Equação (5) às oito respostas médias da Tabela 4, na ordem M, T, Cat, Conc, T·Cat, T·Conc, Cat·Conc e T·Cat·Conc.

Tabela 5. Contrastes $\mathbf{X}_j^\top \mathbf{y}$ e efeitos correspondentes no planejamento 2^3 de temperatura, catalisador e concentração.

Termo	$\mathbf{X}_j^\top \mathbf{y}$	Divisor	Efeito
M	538,5	8	67,3125
T	91,5	4	22,875
Cat	−55,5	4	−13,875
Conc	35,5	4	8,875
T·Cat	−34,5	4	−8,625
T·Conc	−3,5	4	−0,875
Cat·Conc	3,5	4	0,875
T·Cat·Conc	0,5	4	0,125

Os valores da última coluna reproduzem exatamente os efeitos obtidos por diferença de médias nas Seções 4 e 5, o que confirma que os dois caminhos, geométrico e matricial, chegam ao mesmo resultado.

7 Efeito e coeficiente

Os mesmos dados que produzem os efeitos da Seção 6 também ajustam um modelo de regressão nas variáveis codificadas, do tipo $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2$ para o caso de dois fatores. A estimativa dos coeficientes por mínimos quadrados é dada pela expressão já conhecida do Caderno 1, $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$. A ortogonalidade estabelecida na Seção 3 torna $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ diagonal, e como cada coluna codificada em ± 1 soma N quando elevada ao quadrado, todo elemento da diagonal vale N. A estimativa de qualquer coeficiente se reduz, portanto, à Equação (6):

$$\hat{\beta}_j = \frac{\mathbf{X}_j^\top \mathbf{y}}{N}. \tag{6}$$

Comparando a Equação (6) com a Equação (5), o mesmo contraste $\mathbf{X}_j^\top \mathbf{y}$ aparece nas duas, dividido por N para obter o coeficiente e por $N/2$ para obter o efeito. A razão entre os dois divisores é exatamente 2, de modo que a Equação (7) vale para todo fator e toda interação, exceto o termo independente:

$$E_j = 2\hat{\beta}_j. \tag{7}$$

A razão para o fator 2 não é uma convenção arbitrária, mas uma consequência direta da amplitude da escala codificada. O coeficiente $\hat{\beta}_j$ é a inclinação do modelo ajustado na direção de x_j: o quanto a resposta prevista muda por unidade de variação de x_j. Como a variável codificada percorre toda a faixa experimental ao ir de -1 a $+1$, uma variação de duas unidades, a mudança total prevista na resposta ao passar do nível baixo para o nível alto vale $2\hat{\beta}_j$. Essa mudança total é, por definição, o próprio

efeito principal da Equação (3). O termo independente β_0 escapa a essa relação porque não descreve a variação de fator algum: ele é a própria média global, sem duplicação.

Essa distinção é a origem de um dos enganos mais comuns na leitura de saídas de programas de análise estatística. Alguns programas, como o painel reproduzido no conjunto aula-statistica deste caderno, apresentam colunas separadas de efeito e de coeficiente lado a lado, o que permite conferir diretamente que uma vale o dobro da outra. Outros programas, como o relatório de regressão do conjunto origin-2x2, imprimem apenas a coluna de coeficientes, e cabe ao leitor multiplicar por dois para obter o valor que seria chamado de efeito em um relatório do primeiro tipo. Comparar, sem essa correção, um coeficiente de um relatório com um efeito de outro superestima ou subestima a importância prática de um fator por um fator de dois inteiro, sem que nenhum número esteja, isoladamente, incorreto.

Exemplo de aplicação. Efeito e coeficiente no planejamento do catalisador

A Tabela 6 compara os efeitos e os coeficientes do planejamento 2^2 da Tabela 1, ajustado com o modelo $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2$.

Tabela 6. Efeitos e coeficientes do planejamento 2^2 do exemplo do catalisador. A razão entre as duas colunas vale exatamente 2 para os três termos que descrevem fatores, e não se aplica à média.

Termo	Efeito	Coeficiente
Média	67,75	67,75
Temperatura	22,5	11,25
Catalisador	−13,5	−6,75
T·Cat	−8,5	−4,25

Em cada uma das três linhas de fator, o efeito vale exatamente o dobro do coeficiente: $22{,}5 = 2 \times 11{,}25$, $-13{,}5 = 2 \times (-6{,}75)$ e $-8{,}5 = 2 \times (-4{,}25)$. O modelo ajustado em variáveis codificadas é $\hat{y} = 67{,}75 + 11{,}25\, x_1 - 6{,}75\, x_2 - 4{,}25\, x_1 x_2$.

O painel do conjunto aula-statistica ilustra a situação em que o próprio programa evita o engano, ao imprimir as duas colunas lado a lado. A Tabela 7 reproduz os valores de efeito e de coeficiente do painel para o planejamento 2^2 de tensão desvio e umidade, com réplicas genuínas.

Tabela 7. Efeito e coeficiente impressos lado a lado no painel do conjunto aula-statistica, para o planejamento 2^2 de tensão desvio e umidade.

Termo	Efeito	Coeficiente
Tensão desvio	4,334000	2,167000
Umidade	2,641500	1,320750
Tensão desvio × umidade	0,732500	0,366250

Também aqui a razão entre as duas colunas vale 2 em cada linha, e o painel poupa o leitor de ter de recuperar essa relação por conta própria. É essa diferença de convenção entre um relatório e outro, e não qualquer inconsistência de cálculo, que explica por que a mesma quantidade física aparece, conforme o programa, ora como 22,5, ora como 11,25.

8 O erro do efeito

A estimativa de um efeito só é útil se acompanhada de uma medida de sua incerteza. Sendo $m = 2^k$ o número de pontos distintos do planejamento e N_j o número de réplicas observadas no ponto j, a variância comum, combinada entre todos os pontos, é obtida pela Equação (8):

$$S^2 = \frac{\sum_{j=1}^{m}(N_j - 1)S_j^2}{\sum_{j=1}^{m}(N_j - 1)}, \tag{8}$$

com S_j^2 a variância amostral das réplicas no ponto j. A partir dessa variância combinada, a variância de um efeito é dada pela Equação (9):

$$\mathrm{Var}(E_j) = \frac{S^2 \sum_{j=1}^{m}(1/N_j)}{m^2/4}. \tag{9}$$

A Equação (9) decorre diretamente da definição do efeito como diferença de médias, apresentada na Seção 4. Sendo $\overline{y}_j$ a média das N_j réplicas do ponto j, sua variância vale S^2/N_j, porque a variância da média de N_j observações independentes de variância comum S^2 é o próprio S^2 dividido por N_j. O efeito de um fator é a diferença entre a média das $m/2$ médias de ponto no nível alto e a média das $m/2$ médias de ponto no nível baixo, o que equivale a escrever $E_j = (2/m)\sum_{j=1}^{m} x_{ij}\,\overline{y}_j$, com x_{ij} o sinal, $+1$ ou -1, do ponto j na coluna do fator i. Como os m pontos são independentes entre si e $x_{ij}^2 = 1$ para todo j, a variância dessa soma é

$$\mathrm{Var}(E_j) = \left(\frac{2}{m}\right)^2 \sum_{j=1}^{m} x_{ij}^2\,\mathrm{Var}(\overline{y}_j) = \frac{4}{m^2}\sum_{j=1}^{m}\frac{S^2}{N_j} = \frac{S^2\sum_{j=1}^{m}(1/N_j)}{m^2/4},$$

que é exatamente a Equação (9). A mesma conta, aplicada à média global, dá $\mathrm{Var}(\overline{y}) = S^2/N_E$, com N_E o número total de ensaios da Equação (1), o que confirma por que o erro-padrão de um efeito não é, em geral, igual ao erro-padrão da média: os dois dividem a mesma variância combinada S^2 por normalizações diferentes.

O critério de significância compara o efeito estimado à sua incerteza por meio de um intervalo de confiança: se $E_j \pm t^*\sqrt{\mathrm{Var}(E_j)}$ contém o zero, o efeito não se distingue do ruído experimental com a confiança adotada; se não contém, o efeito é declarado significativo. O valor crítico t^* é o quantil da distribuição t de Student com os graus de liberdade da soma no denominador da Equação (8).

Exemplo de aplicação. Intervalo de confiança dos efeitos do catalisador

No planejamento 2^2 da Tabela 1, há $m = 4$ pontos distintos, cada um com $N_j = 2$ réplicas, de modo que $\sum(N_j - 1) = 4$ graus de liberdade. As variâncias de cada ponto valem 8, 8, 2 e 8, o que dá, pela Equação (8), $S^2 = 26/4 = 6{,}5$. Pela Equação (9), com $\sum(1/N_j) = 4 \times 0{,}5 = 2$ e $m^2/4 = 16/4 = 4$,

$$\mathrm{Var}(E_j) = \frac{6{,}5 \times 2}{4} = 3{,}25, \qquad \sqrt{\mathrm{Var}(E_j)} = 1{,}80.$$

Com quatro graus de liberdade, o mesmo valor crítico $t^* = 2{,}776$ a 95% empregado no conjunto peixoto-saturado deste banco de números dá uma semi-amplitude de $2{,}776 \times 1{,}80 \approx 5{,}00$. Os três intervalos resultantes, $E_T = 22{,}5 \pm 5{,}00$, $E_{Cat} = -13{,}5 \pm 5{,}00$ e $E_{T\cdot Cat} = -8{,}5 \pm 5{,}00$, excluem o zero, e os três efeitos, inclusive a interação, são declarados significativos.

---

9 Gráfico de Pareto dos efeitos

Quando o número de fatores cresce, cresce também o número de efeitos principais e de interações a examinar, e uma tabela com muitas linhas de razão t é lenta de percorrer. O gráfico de Pareto dos efeitos organiza a mesma informação da Seção 8 de forma visual, ordenando os termos pela magnitude de seu efeito padronizado e traçando uma linha vertical no valor crítico que separa o que é significativo do que não é.

O efeito padronizado de um termo é o módulo do efeito dividido pelo seu erro-padrão, conforme a Equação (10):

$$t_j = \frac{|E_j|}{\sqrt{\mathrm{Var}(E_j)}}. \tag{10}$$

Essa razão é a mesma estatística t empregada no teste de hipótese $H_0 : E_j = 0$: o intervalo de confiança da Seção 8 exclui o zero exatamente quando t_j excede o valor crítico t^* da distribuição t de Student, com os mesmos graus de liberdade do erro combinado. O gráfico de Pareto e o intervalo de confiança são, portanto, duas leituras do mesmo teste: uma numérica, outra visual.

A comparação direta entre as barras só é legítima porque os termos foram estimados de forma independente, propriedade estabelecida pela ortogonalidade da Seção 3: o efeito padronizado de um termo não muda conforme outro termo é incluído ou excluído do modelo, de modo que colocar todos os termos lado a lado em uma única escala não mistura efeitos que dependeriam uns dos outros. Essa condição deixa de valer nos planejamentos fracionados do Caderno 5, em que dois ou mais termos podem estar confundidos e a leitura do gráfico exige antes desfazer essa ambiguidade. Vale ainda notar que, para um termo com um grau de liberdade, o valor F da tabela ANOVA é o quadrado do efeito padronizado, $F_j = t_j^2$: ordenar por $|t_j|$ ou por F_j produz exatamente a mesma ordem, porque elevar ao quadrado não altera o ordenamento de valores não negativos.

Os termos são ordenados por magnitude, e não pela ordem em que os fatores foram listados, porque a pergunta que o gráfico responde é qual termo importa mais, e a resposta é imediata quando as barras estão dispostas da maior para a menor. Poucos termos costumam concentrar a maior parte da variação explicada, enquanto a maioria se aproxima do ruído; ordenar por magnitude separa esses dois grupos de forma visual, sem exigir que o leitor procure na tabela qual valor de p está abaixo do limiar adotado. A linha vertical marca o valor crítico t^*: barras que ultrapassam a linha correspondem a termos cujo intervalo de confiança exclui o zero, e barras que não a ultrapassam correspondem a termos cujo intervalo contém o zero.

A Figura 2 apresenta dois planejamentos 2^2 com desfechos opostos. O painel (a) reproduz o conjunto origin-2x2, um relatório de regressão apenas com efeitos principais; o painel (b) reproduz o conjunto aula-statistica, um planejamento com interação e réplicas genuínas.

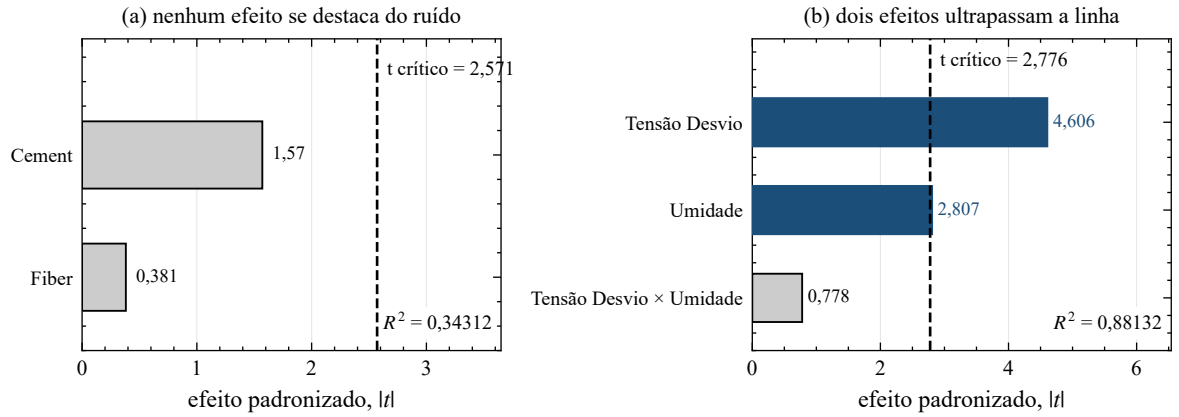


Figura 2. Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados. Em (a), nenhum dos dois efeitos principais ultrapassa a linha crítica de $t^* = 2{,}571$ (5 graus de liberdade, 95%), compatível com $R^2 = 0{,}34312$. Em (b), dois dos três termos ultrapassam a linha crítica de $t^* = 2{,}776$ (4 graus de liberdade, 95%), compatível com $R^2 = 0{,}88132$. Dados: origin-2x2 e aula-statistica.

Exemplo de aplicação. Leitura do Pareto junto da tabela ANOVA

No painel (a) da Figura 2, os efeitos padronizados valem $t_{\text{Fiber}} = 0{,}38139$ e $t_{\text{Cement}} = -1{,}57044$, ambos abaixo, em módulo, do valor crítico $t^* = 2{,}571$ para 5 graus de liberdade a 95%. Nenhuma barra ultrapassa a linha, e a tabela ANOVA do mesmo relatório confirma a leitura: o teste F de Fiber dá $p = 0{,}71858$ e o de Cement dá $p = 0{,}17711$, os dois muito acima do limiar usual de 0,05. É o mesmo diagnóstico já sugerido pelo $R^2 = 0{,}34312$ do painel, retomado com mais detalhe no Caderno 3: um modelo sem poder explicativo real.
No painel (b), os efeitos padronizados valem $t = 4{,}606128$ para tensão desvio, $t = 2{,}807358$ para umidade e $t = 0{,}778493$ para a interação, contra o valor crítico $t^* = 2{,}776$ para 4 graus de liberdade. As duas primeiras barras ultrapassam a linha; a terceira, não. A tabela ANOVA correspondente traz $p = 0{,}009985$ para tensão desvio, $p = 0{,}048447$ para umidade e $p = 0{,}479760$ para a interação, exatamente as duas primeiras abaixo de 0,05 e a terceira acima. A concordância não é coincidência: para um termo com um grau de liberdade, o valor F da ANOVA é o quadrado do efeito padronizado, por exemplo $4{,}606128^2 = 21{,}21642$, o valor F de tensão desvio impresso na tabela.

10 Quando não há réplica

O critério de significância da Seção 8 depende de uma estimativa de erro puro, e o Caderno 1 estabeleceu que réplicas genuínas são sua única fonte. Um planejamento fatorial completo sem nenhuma réplica não oferece essa estimativa, e nem a Equação (9) nem o gráfico de Pareto da Seção 9 podem ser construídos diretamente.

A alternativa parte de um argumento de esparsidade: na maioria dos processos, poucos entre os $2^k - 1$ efeitos e interações estimáveis correspondem a fenômenos reais, e os demais se comportam como ruído. Se todos os efeitos fossem puro ruído, cada um seria uma combinação linear das mesmas observações e, por um argumento de tipo central, se distribuiria aproximadamente como uma normal centrada em zero. Efeitos que se comportam como ruído, quando postos em ordem crescente e comparados aos quantis teóricos de uma distribuição normal padrão na mesma posição, caem próximos de uma reta; efeitos reais se afastam dela. O procedimento consiste em ordenar os $2^k - 1$ efeitos, associar a cada um o quantil normal correspondente à sua posição, plotar o par e ajustar uma reta de referência apenas pelos pontos centrais, que se comportam como ruído, para não distorcer a reta com a presença dos efeitos grandes.

O conjunto peixoto-2a4 identifica os quatro fatores apenas por número, sem nome físico associado no material de origem, o que não impede o uso do procedimento: o gráfico normal depende apenas dos valores estimados dos efeitos, não do significado de cada fator.

A Figura 3 aplica o procedimento ao planejamento 2^4 completo, sem réplica, do conjunto peixoto-2a4.

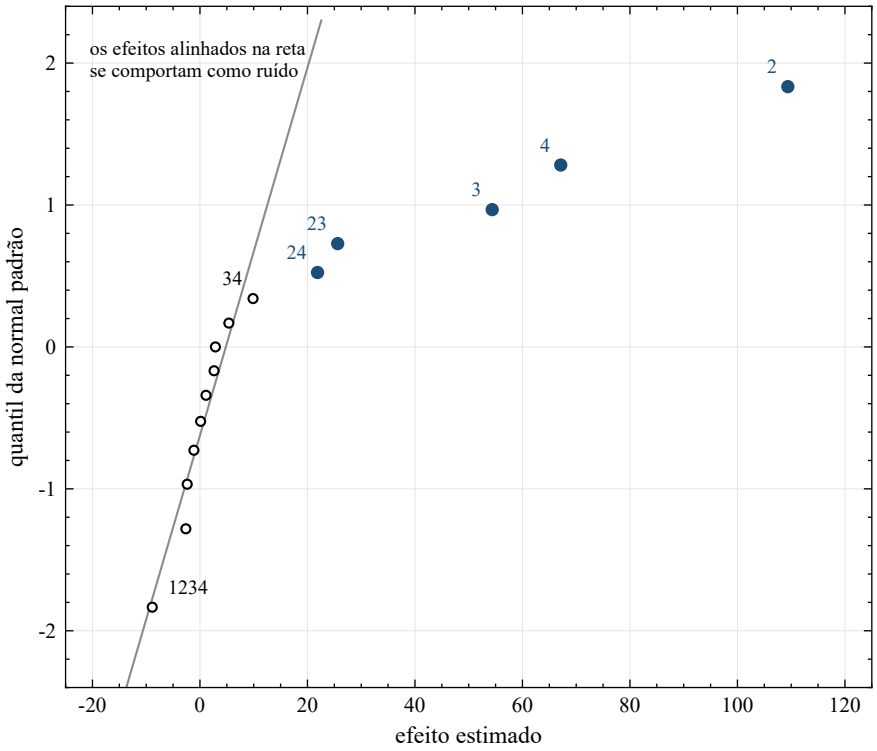


Figura 3. Gráfico normal dos quinze efeitos do planejamento 2^4 sem réplica. Os cinco efeitos destacados se afastam da reta ajustada pelos demais; os dez efeitos próximos da reta se comportam como ruído. Dados: peixoto-2a4.

Exemplo de aplicação. Separação de efeitos reais e ruído no planejamento 2^4

A Tabela 8 ordena os quinze efeitos do planejamento 2^4 e associa a cada posição i o quantil normal $z_i = \Phi^{-1}[(i-0{,}5)/15]$ empregado na Figura 3.

Tabela 8. Os quinze efeitos do planejamento 2^4 sem réplica, ordenados, com o quantil normal de cada posição. Os cinco últimos, destacados, afastam-se da reta ajustada pelos dez primeiros.

i	Termo	Efeito	z_i
1	E_{1234}	−8,875	−1,8339
2	E_{124}	−2,625	−1,2816
3	E_{1}	−2,375	−0,9674
4	E_{12}	−1,125	−0,7279
5	E_{234}	0,125	−0,5244
6	E_{14}	1,125	−0,3406
7	E_{123}	2,625	−0,1683
8	E_{13}	2,875	0,0000
9	E_{134}	5,375	0,1683
10	E_{34}	9,875	0,3406
11	E_{24}	21,875	0,5244
12	E_{23}	25,625	0,7279
13	E_{3}	54,375	0,9674
14	E_{4}	67,125	1,2816
15	E_{2}	109,375	1,8339

As dez primeiras posições, de módulo no máximo 9,875, ajustam a reta de referência da Figura 3; as cinco últimas, destacadas na tabela, correspondem aos pontos que se afastam claramente dessa reta.
Sem qualquer réplica disponível para estimar o erro puro por outra via, o gráfico normal permite declarar esses cinco termos como efeitos reais e tratar os dez restantes como ruído experimental, exatamente o papel que a Seção 8 atribui ao intervalo de confiança quando há réplica.

11 Exemplo de aplicação

Esta seção percorre, do início ao fim, o planejamento 2^3 de temperatura, catalisador e concentração cujos dados alimentaram as Seções 4 a 6, reunindo os oito efeitos, seus erros-padrão e suas razões t em uma única tabela, no mesmo formato de saída que um programa de análise estatística produziria.

A variância combinada das oito réplicas do planejamento, com 8 graus de liberdade, vale $S^2 = 5{,}1875$; o erro-padrão da média vale 0,569402 e o erro-padrão comum a todo efeito ou interação vale 1,138804. A Tabela 9 reúne, para os oito termos do modelo, o efeito, o coeficiente correspondente na escala codificada, na razão de dois estabelecida na Seção 7, e a razão t de cada termo contra o erro-padrão do efeito.

Tabela 9. Efeitos, coeficientes e razões t do planejamento 2^3 de temperatura, catalisador e concentração, com duas réplicas por ensaio. Erro-padrão do efeito de 1,138804, exceto na média, cujo erro-padrão vale 0,569402.

Termo	Efeito	Coeficiente	t
Média	67,3125	67,3125	118,19
Temperatura	22,875	11,4375	20,09
Catalisador	−13,875	−6,9375	−12,18
Concentração	8,875	4,4375	7,79
T·Cat	−8,625	−4,3125	−7,57
T·Conc	−0,875	−0,4375	−0,77
Cat·Conc	0,875	0,4375	0,77
T·Cat·Conc	0,125	0,0625	0,11

Contra o valor crítico $t^* = 2{,}306$ para 8 graus de liberdade a 95%, o mesmo quantil empregado na comparação sem blocagem do conjunto armaradar deste banco, os quatro primeiros termos de fator, temperatura, catalisador, concentração e a interação entre temperatura e catalisador, ultrapassam a linha crítica com folga, de 7,57 a 20,09 em módulo. Os três termos restantes, as duas interações envolvendo a concentração e a interação tripla, ficam entre 0,11 e 0,77, muito abaixo do valor crítico.

Exemplo de aplicação. Conclusão do planejamento 2^3 do catalisador

A concentração do reagente tem efeito principal significativo, $E_{Conc} = 8{,}875$, com razão $t = 7{,}79$. Suas duas interações, porém, com a temperatura e com o catalisador, valem apenas −0,875 e 0,875, com razões t de −0,77 e 0,77, muito aquém do valor crítico. A leitura conjunta da Tabela 9 é que a concentração influencia o rendimento da reação, mas o faz de maneira essencialmente independente da temperatura e do catalisador: seu efeito não muda de sinal nem de magnitude relevante conforme os outros dois fatores variam. Na prática, isso permite que a concentração seja estudada em um planejamento separado, sem que a omissão de sua interação com os demais fatores comprometa as conclusões já obtidas para temperatura e catalisador.

O Caderno 3 retoma exatamente esse ajuste, generalizando a matriz de planejamento em ±1 para o modelo de regressão em variáveis quaisquer, e introduz o instrumento que falta neste caderno para julgar a qualidade do ajuste como um todo: a decomposição da variância em $\mathrm{SQ_R}$ e $\mathrm{SQ_r}$ e o coeficiente de determinação R^2.

© 2026 Murilo Miguel Narciso. Todos os direitos reservados.
Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.
Reprodução autorizada para fins didáticos, mantida a indicação de autoria.